

뽀모도로 타이머 앱 MVP

사용자 흐름 및 UI 와이어프레임 정리

Pomodoro Cycle Flow / Tag Flow / Daily Reflection Flow / UI Wireframe

본 문서는 지금까지 정리한 뽀모도로 타이머 MVP 기능을 기준으로 사용자 흐름과 화면 구조를 통합한 개발 컨텍스트 문서이다. 구현 범위는 React + Vite + JavaScript + Tailwind CSS + localStorage 기반 MVP를 전제로 한다.

1. MVP 범위 요약

구분	MVP 기능	핵심 구현 기준
타이머	25분 집중 / 5분 휴식 / 15분 긴 휴식	4회 집중 후 긴 휴식으로 전환
제어	시작 / 정지 / 리셋	일시정지는 원형 타이머 중앙에서 수행
알림	시각 / 청각 알림	타이머 종료 시 Toast와 Audio 제공
태그	선택 입력 / 재사용 / 기본값	집중 중 타이머 영역 클릭 후 입력
음악	백색소음 / 자연음	HTMLAudioElement로 재생 / 일시정지 / 정지
하루 회고	1-2개 질문 / 답변 저장	다음 날 첫 앱 실행 시 또는 하루 종료 시 표시

2. 전체 사용자 흐름 개요

앱 실행 → 집중 모드 확인 → 태그 선택(선택) → 시작 → 집중 진행 → 종료 알림 → 짧은 휴식 → 휴식 종료 알림 → 다음 집중 대기 → 4회 반복 후 긴 휴식 → 하루 회고 저장

제1장. 뽀모도로 사이클 사용자 흐름

이 흐름은 사용자가 앱을 처음 실행한 뒤 집중 타이머를 시작하고, 집중 종료 후 짧은 휴식이 끝날 때까지의 핵심 동작을 정의한다.

단계	사용자 행동	앱의 반응
1. 앱 실행	사용자가 앱을 연다.	상단 모드는 Pomodoro가 활성화된다. 남은 시간은 25:00, 세션은 1/4로 표시된다.
2. 시작	사용자가 하단 Start 버튼을 누른다.	집중 타이머가 25:00부터 감소한다. 원형 프로그레스 바가 Primary 색상으로 진행된다.
3. 집중 진행	사용자는 남은 시간을 확인한다.	중앙에 MM:SS가 크게 표시되고 현재 상태는 집중 중으로 유지된다.
4. 일시정지	사용자가 원형 타이머 중앙의 Pause 아이콘을 누른다.	타이머가 현재 시간에서 멈추고 중앙 아이콘은 Play 상태로 변경된다.
5. 재개	사용자가 중앙 Play 아이콘을 누른다.	중단된 시간부터 다시 카운트다운이 진행된다.
6. 리셋	사용자가 Reset 버튼을 누른다.	현재 집중 세션이 초기화되고 남은 시간은 25:00으로 복귀한다.
7. 집중 종료	타이머가 00:00에 도달한다.	시각 알림과 청각 알림을 제공하고 Short Break 상태로 전환한다.
8. 휴식 시작	사용자가 Start 버튼을 누른다.	짧은 휴식 타이머가 05:00부터 감소한다. 색상은 Secondary 계열로 전환된다.
9. 휴식 종료	휴식 타이머가 00:00에 도달한다.	알림을 제공하고 다음 Pomodoro 세션 대기 상태로 전환한다. 세션 번호가 증가한다.
10. 긴 휴식 조건	집중 세션이 4회 완료된다.	다음 휴식은 Long Break로 전환되며 15:00이 표시된다.

핵심 정책

타이머 흐름은 사용자가 상태를 즉시 이해할 수 있어야 한다. 상단 모드 토글, 세션 번호, 중앙 타이머, 원형 프로그레스 바가 항상 함께 표시된다.

제2장. 집중 타이머 중 태그 지정 흐름

태그 지정은 선택 기능이다. 사용자가 집중 중 무엇을 하고 있는지 기록하고 싶을 때만 사용한다. 입력하지 않아도 타이머 진행에는 영향을 주지 않는다.

단계	사용자 행동	앱의 반응
1. 집중 진행 중	사용자가 집중 타이머가 동작하는 화면을 본다.	타이머는 계속 진행되고 현재 태그가 있으면 Chip으로 표시된다.
2. 타이머 영역 클릭	사용자가 중앙 타이머 영역 또는 태그 영역을 클릭한다.	태그 입력 필드와 최근 태그 Chip 목록이 열린다. 타이머는 중단되지 않는다.
3. 기존 태그 선택	사용자가 최근 태그 중 하나를 클릭한다.	선택한 태그가 현재 세션에 적용되고 강조 표시된다.
4. 새 태그 입력	사용자가 입력 필드에 새 태그를 입력하고 + 또는 Enter를 누른다.	새 태그가 현재 세션에 적용되고 최근 태그 목록에 추가된다.
5. 기본 태그 저장	사용자가 태그를 선택하거나 새로 입력한다.	앱은 해당 태그를 다음 세션의 기본 태그로 localStorage에 저장한다.
6. 입력 취소	사용자가 입력하지 않고 닫는다.	태그 없이 현재 세션을 계속 진행한다. 저장 데이터는 변경하지 않는다.

localStorage 저장 예시

```
{
  "tags": ["프로그래밍", "독서", "강의준비"],
  "defaultTag": "프로그래밍",
  "currentSessionTag": "프로그래밍"
}
```

태그 데이터는 민감 정보가 아니며 크기가 작기 때문에 MVP에서는 localStorage 저장이 적합하다.

제3장. 하루 회고 질문 사용자 흐름

하루 회고는 사용자가 하루 동안의 집중 경험을 간단히 돌아보도록 돕는 기능이다. MVP에서는 회고 질문을 1-2개로 제한하고, 답변은 localStorage에 저장한다.

하루 종료 시점 정의

MVP에서는 하루 종료 시점을 "오늘 날짜에 1개 이상의 집중 세션을 완료했고, 다음 날 앱을 처음 실행한 경우"로 정의한다. 이 방식은 사용 중간에 회고 팝업이 갑자기 나타나는 문제를 줄인다.

단계	사용자 행동	앱의 반응
1. 다음 날 앱 실행	사용자가 다음 날 앱을 다시 연다.	앱은 localStorage에서 마지막 세션 날짜, 오늘 날짜, 회고 작성 여부를 확인한다.
2. 회고 조건 확인	사용자는 별도 행동을 하지 않는다.	전날 완료 세션이 있고 회고가 없으면 하루 회고 모달을 표시한다.
3. 질문 확인	사용자가 회고 질문을 읽는다.	1-2개 질문과 입력창, 저장하기, 건너뛰기 버튼을 표시한다.
4. 답변 입력	사용자가 짧은 답변을 입력한다.	입력값은 화면 상태로 유지된다. 저장 버튼을 누르기 전까지 최종 저장하지 않는다.
5. 저장	사용자가 저장하기를 누른다.	답변, 날짜, 생성 시간을 localStorage에 저장하고 모달을 닫는다.
6. 건너뛰기	사용자가 건너뛰기를 누른다.	skipped: true를 저장하여 같은 날짜 회고가 반복 표시되지 않게 한다.

회고 질문 예시

1. 어제 집중을 방해한 요소가 있었나요?

2. 오늘은 무엇을 다르게 해보고 싶나요?

localStorage 저장 예시

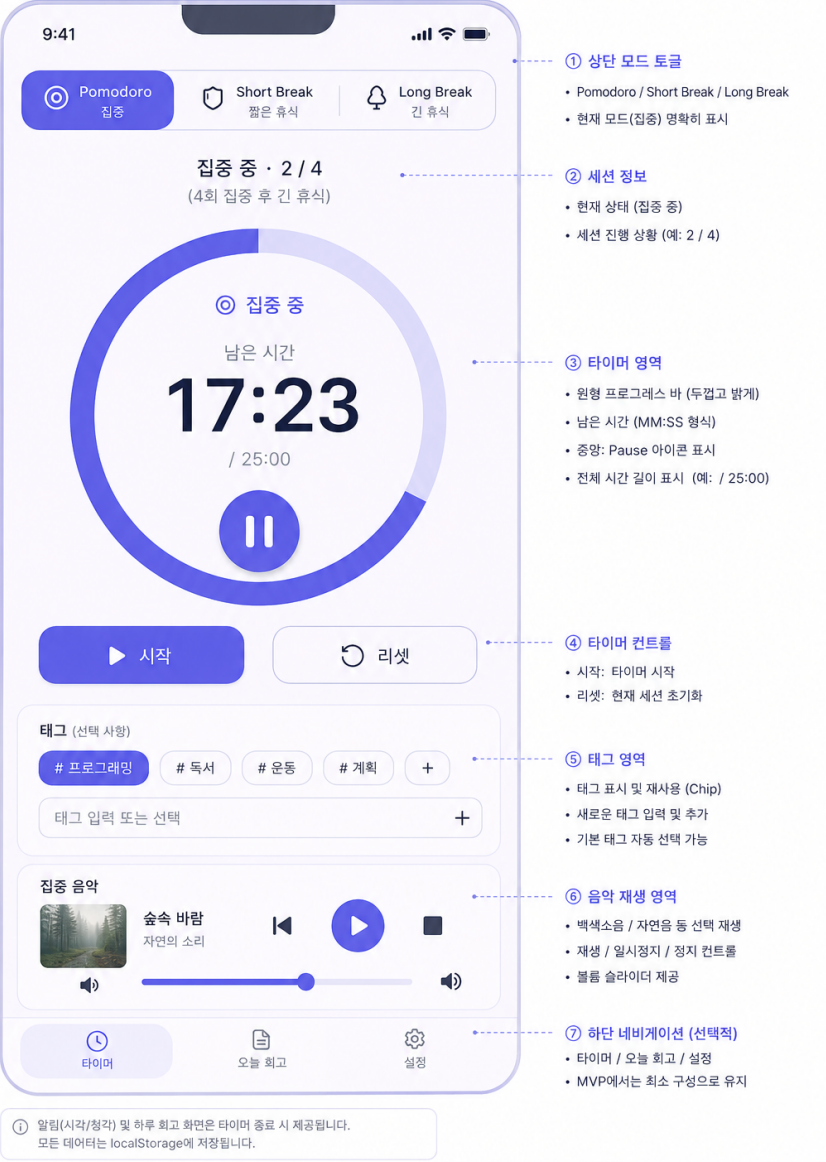
```
{
  "date": "2026-05-21",
  "question1": "어제 집중을 방해한 요소가 있었나요?",
  "answer1": "메신저 알림 때문에 집중이 끊겼다.",
  "question2": "오늘은 무엇을 다르게 해보고 싶나요?",
  "answer2": "집중 시간에는 알림을 꺼야겠다.",
  "createdAt": "2026-05-22T09:10:00"
}
```

제4장. UI 디자인 와이어프레임

아래 와이어프레임은 Material 3 디자인 시스템 기준에 따라 구성된 MVP 화면 예시이다. 주요 색상은 Primary #5B6EE1, Primary Container #E8EAFF, Background #F7F8FC, Surface #FFFFFF을 기준으로 한다.

뽀모도로 타이머 앱 MVP 와이어프레임

Material 3 디자인 시스템 기반 · 집중 타이머 와이어프레임 (예시)



영역	구성 요소	설명
상단	Pomodoro / Short Break / Long Break 토글	현재 집중 또는 휴식 상태를 명확하게 표시한다.
중앙	원형 프로그레스 바 + 남은 시간	시간 경과와 현재 남은 시간을 한눈에 보여준다.
중앙 버튼	Pause / Play 아이콘	집중과 휴식의 일시정지 및 재개를 수행한다.
하단 1	Start / Reset 버튼	타이머 시작과 현재 세션 초기화를 수행한다.
하단 2	태그 Chip / 입력 필드	선택 입력, 재사용, 기본 태그 설정을 지원한다.
하단 3	음악 재생 컨트롤	백색소음/자연음 선택과 재생/정지 제어를 제공한다.

제5장. 개발 구현 체크리스트

구현 항목	체크 기준
타이머 상태 관리	isRunning, mode, remainingSeconds, sessionCount를 useState/useRef로 관리한다.
카운트다운	setInterval은 useEffect에서 시작/정리하고, unmount 시 clearInterval 처리한다.
모드 전환	Pomodoro 종료 후 Short Break, 4회차 후 Long Break로 전환한다.
알림	타이머 종료 시 Browser Notification 권한 확인 후 시각 알림과 Audio를 실행한다.
태그 저장	tags, defaultTag, currentSessionTag를 localStorage에 JSON으로 저장한다.
회고 저장	dailyReflections 키에 날짜별 답변 또는 skipped 상태를 저장한다.
음악 재생	HTMLAudioElement로 play, pause, stop을 제어한다.
디자인 일관성	색상, radius, spacing, typography를 디자인 시스템 토큰 기준으로 유지한다.

최종 요약

이 MVP는 타이머, 태그, 알림, 음악, 하루 회고를 하나의 단순한 집중 루틴으로 연결한다. 핵심은 기능을 많이 넣는 것이 아니라, 사용자가 앱을 열자마자 현재 상태와 다음 행동을 이해할 수 있게 만드는 것이다.